

Informe Técnico: Implementación de VLANs y Segmentación Lógica en Switch de Capa 2

Responsable técnico: Departamento de Redes y Comunicaciones

Entorno de trabajo: Switch Cisco, configuración CLI

Objetivo técnico: Aislamiento lógico de tráfico y validación de conectividad interna entre segmentos de red virtualizados.

1. Definición y Aprovisionamiento de VLANs

Como primera etapa se procedió a la definición explícita de dos dominios de broadcast independientes sobre el switch administrado. La configuración se ejecutó en modo privilegiado, empleando consola de línea de comandos (CLI) sobre el dispositivo de capa 2.

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
! VLAN de Administración
```

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name Administracion
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
! VLAN de Ventas
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)# name Ventas
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

Ambas VLANs quedan registradas en la base de datos de VLAN del dispositivo, listas para asociarse a interfaces físicas.

2. Asignación de Interfaces a VLANs

Se aplicó segmentación por puerto utilizando el modo de acceso exclusivo. Esto garantiza que cada interfaz pertenezca a una única VLAN, sin encapsulación **trunk**:

! Puerto Fa0/1 para PC1 - VLAN 10

```
Switch(config)# interface fa0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if)# exit
```

! Puerto Fa0/2 para PC2 - VLAN 20

```
Switch(config)# interface fa0/2
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
Switch(config-if)# exit
```

Con esto, se establece el aislamiento de tráfico entre ambas interfaces físicas.

3. Configuración de Direccionamiento IP en Dispositivos Terminales

La asignación de direcciones IP estáticas se realizó de forma manual en cada estación de trabajo, sin configuración de puerta de enlace, dado que el enrutamiento entre VLANs no se encuentra habilitado en esta fase.

- **PC1 (VLAN 10)**
 - IP: 192.168.10.10
 - Máscara: 255.255.255.0
 - Gateway: no definido

- **PC2 (VLAN 20)**

- IP: 192.168.20.10
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: no definido

Esta configuración es suficiente para validaciones de conectividad dentro de la misma VLAN.

4. Validación de Conectividad

Las pruebas de conectividad se ejecutaron desde terminales locales, utilizando el protocolo ICMP (**ping**) para verificar la accesibilidad entre nodos.

Origen	Destino	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
PC1	PC1	Éxito	Éxito
PC2	PC2	Éxito	Éxito
PC1	PC2	Fallo (por diseño)	Fallo confirmado

Este comportamiento valida que las VLANs están operando como dominios de broadcast aislados.

5. (Opcional) Habilitación de Enrutamiento Inter-VLAN

Para permitir la interoperabilidad entre dispositivos de VLANs distintas, se desplegó un router con subinterfaces etiquetadas bajo el esquema *router-on-a-stick*. La encapsulación **dot1Q** se utilizó para distinguir tráfico entre VLANs en una única interfaz física troncal.

Configuración del router:

Router> enable

Router# configure terminal

! Subinterfaz VLAN 10

Router(config)# interface g0/0.10

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

! Subinterfaz VLAN 20

Router(config)# interface g0/0.20

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# no shutdown

Actualización en terminales:

- **PC1** → Gateway: 192.168.10.1
- **PC2** → Gateway: 192.168.20.1

Resultado final esperado y validado:

- Comunicación bidireccional entre PC1 y PC2 habilitada.
- Tráfico inter-VLAN funcionando correctamente bajo segmentación virtual.

Conclusión Técnica

El entorno fue segmentado con éxito en dos VLANs funcionales y aisladas. La verificación de conectividad interna y la imposibilidad de comunicación cruzada confirman el correcto aislamiento de capa 2. Con la inclusión opcional de un router-on-a-stick, se habilitó el enrutamiento inter-VLAN mediante subinterfaces configuradas adecuadamente. Este diseño garantiza una topología lógica segura, escalable y coherente con las mejores prácticas de administración de redes.

